



Vision systems

目視・カメラで検出しにくい
シール部の噛み込みも逃さず検出



MULTIVAC vision systems

for the reliable inspection of the sealing area for contamination

MULTIVAC vision systems

液体（タレ・ソース・マリネ液など）の噛み込みや
印刷フィルムで見えないシール部も検査可能に

高い生産性を維持しながら、確実な品質管理を実現

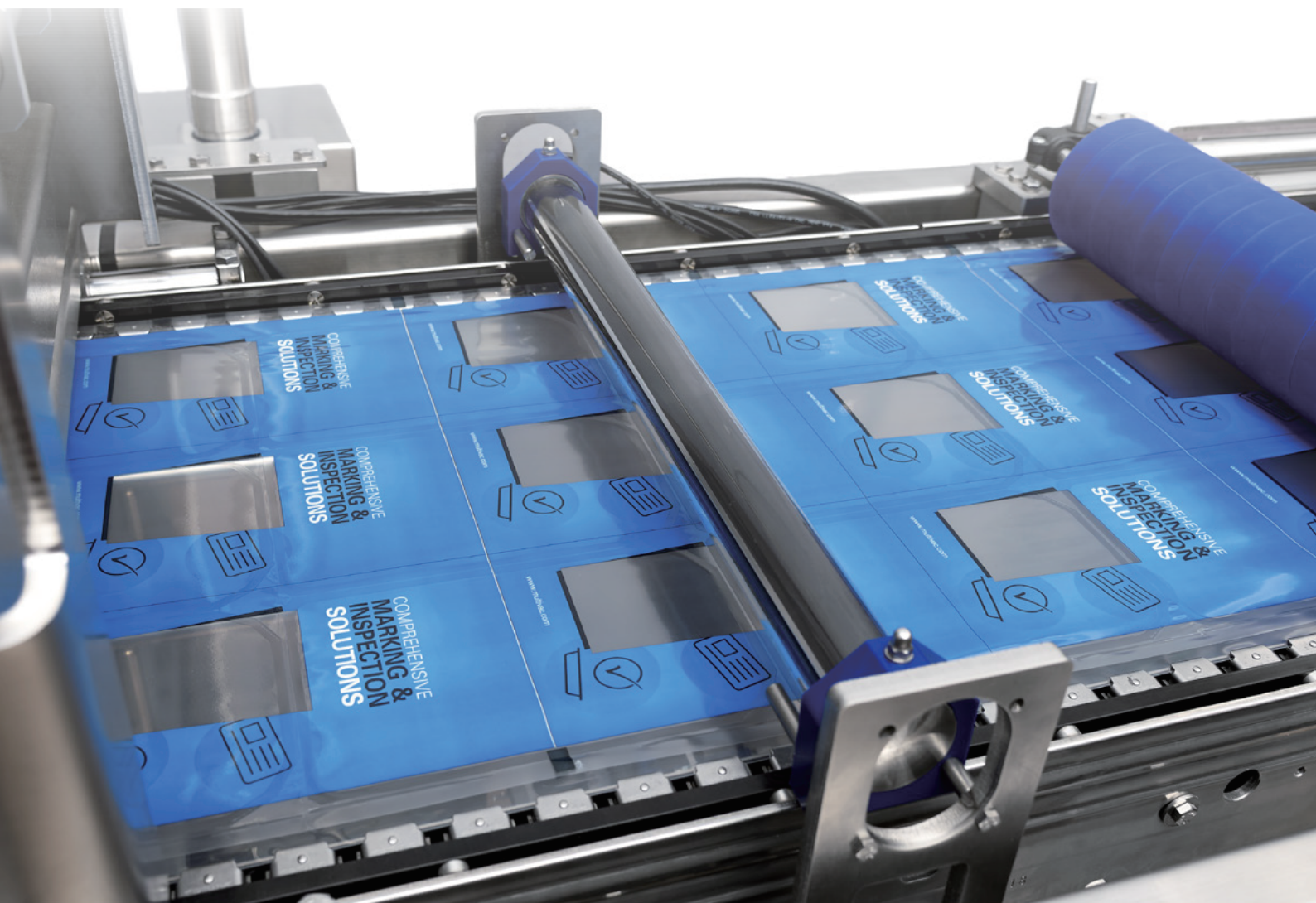
MULTIVACは、深絞り包装機およびトレーシーラーのリーディングサプライヤーとして、信頼性の高いシール工程に求められる要件を熟知しています。その知見を活かし、シール部の状態を高精度に監視できる高性能な検査ソリューションを提供しています。

当社の画像検査システムは、高い包装品質と製品安全性の確保に貢献します。透明フィルムだけでなく、部分印刷フィルムや全面印刷フィルムのシール部への製品の噛み込みや付着を高い精度で検出します。

最新のラインスキャナ技術により、シール部を高精度に検査します。これにより、製品の賞味期限や品質に影響を与えるリスクを低減するとともに、外観品質の向上にも貢献します。

また、不良を早期に検出し、速やかに対処できるため、作業効率の向上、品質トラブルの防止、そしてブランド価値の保護につながります。

シール部のコンタミ検査システムは、機種に応じて包装機本体への搭載型、またはスタンドアロン型として導入することが可能です。



透明フィルム・印刷フィルムに対応した 高精度なシール部の噛み込み検査

深絞り包装機向け シール部のコンタミ検査

深絞り包装機では、シール部の検査をシール工程の前後いずれでも実施することができます。

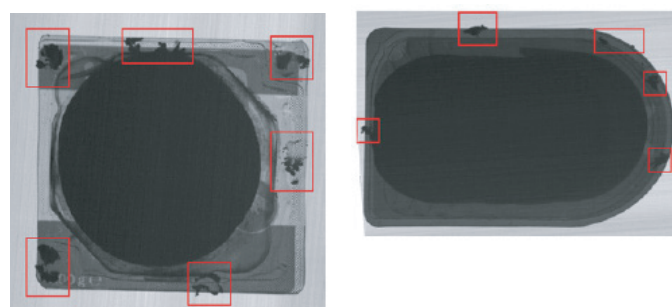
シール工程前

ラインスキャナにより、シール部を上方から監視します。製品の固形物がシール部領域にはみ出していないか、また、ソースやマリネ液などの液体が包装ポケットの縁を越えて付着していないかを検知します。異物や製品の付着が検出された場合は、充填または投入工程を修正するためにラインを即座に停止することが可能です。

シール工程後

機械の搬出部に設置されたラインスキャナが、完成したシール部を検査します。不良品はライン制御システムによって識別され、自動的に排出されます。ライン構成に応じて、自動排出システムやハンドリングシステムを利用できます。また、代替方法としてカット工程を停止し、対象パックを手動で取り除くことも可能です。

シール部検査は、**包装機搭載型の I 420** または搬出後に設置する**スタンドアロン型の I 410**で行います。いずれの方式も既存の製造ラインにスムーズに統合でき、高い信頼性を備えた品質管理を実現します。



検査結果画像:部分印刷フィルムおよび全面印刷フィルムにおけるシール部コンタミの検出例

トレーシーラーなどその他の包装機向け シール部のコンタミ検査

トレーシーラーなどの包装機では、シール工程後にシール部の検査を行います。

高精度なラインスキャナが完成したシール部を検査し、透明フィルム、部分印刷フィルム、全面印刷フィルムのいずれの場合でも、シール部への製品の噛み込みや付着を高い精度で検出します。これにより、良好なシール品質を満たしたパックのみが後工程へ送られます。

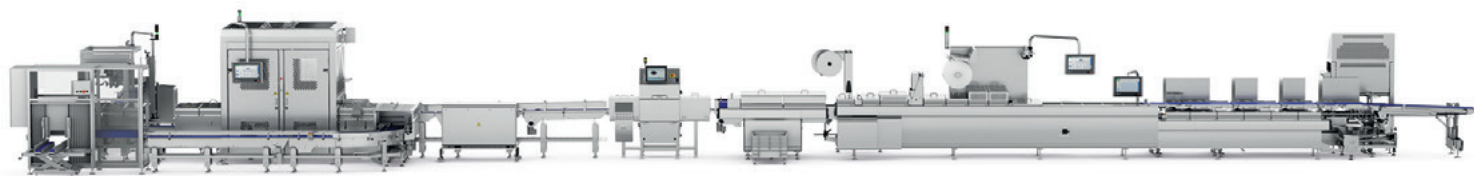
検査は、包装機の搬出部後方に設置できる**スタンドアロン型の I 410**により行います。このシステムはさまざまな機種やライン構成に柔軟に対応します。



シール部の噛み込み検査システム MULTIVAC vision systems

導入メリット

- ・透明フィルムはもちろん、印刷フィルムでも高精度なシール部検査を実現し、製品の安全性向上に貢献。
- ・コンパクト設計により、深絞り包装機へ省スペースに搭載可能。また、深絞り包装機やトレーシーラー他の各種包装機の搬出後工程に設置するスタンドアロン型としても導入可能。
- ・店頭での見栄えの良い高品質なパッケージが、ブランドとイメージの保持に貢献。
- ・確実な包装品質により、消費者の安全性を確保。
- ・異常を早期に検知し、プロセスの信頼性を向上。
- ・専門的なコンサルティングと事前検証により、最適なソリューションを実現。
- ・包装機のHMI（操作画面）との高度な連携に加え、単一の操作端末による一元管理が可能。
- ・MULTIVAC Line Controlによる効率的かつ安定した生産プロセス。
- ・各装置を最適に組み合わせ、使いやすく統一された操作環境を実現。
- ・モジュール構造により、用途やお客様の要件に合わせた柔軟なシステム構成が可能。



MULTIVAC vision systems:

ラベル・印字・包装製品の自動検査を実現する効率的なソリューション

ラベルの有無確認・識別

パターン認識

パック形状



賞味期限、
LOT番号、
二次元バーコード等

バーコード、
その他各種情報

ラベル位置、
貼付状態

